

EXPERIENCIA 3 EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Áreas de laboratorio y uso de micropipeta.
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	13
ASIGNATURA	LCSS2111	DURACIÓN	2 módulos de 40 min
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 - 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de: 1. Organizar las áreas de trabajo en el laboratorio de Biología Molecular, considerando los principios de distribución funcional, flujo unidireccional y normativas de bioseguridad vigentes. 2. Aplicar técnica aséptica en el laboratorio de Biología Molecular, de acuerdo con los pasos establecidos por las normas de bioseguridad 3. Utilizar micropipetas para medir y transferir volúmenes en procedimientos de biología molecular según protocolos de uso de micropipetas.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis del área de Biología Molecular.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio de Biología Molecular explicando el uso de las Micropipetas. Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados. El docente reforzará que los estudiantes están en un ambiente seguro y se recordarán las normas del centro de simulación.
PRÁCTICA	50 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA-DEBRIEFING	20 min	Reflexión guiada por el docente

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben venir preparados para la sesión de simulación estudiando previamente y visualización de lo siguiente: • Lectura de “Norma de Técnica aséptica”, “Manual de Bioseguridad de Laboratorio de Biología Molecular” “Recomendaciones para laboratorios que realizan la técnica de PCR: áreas y flujos” “Manual de usuario de Micropipeta” (En bibliografía de la guía). • Lectura Guía de simulación de “Áreas de Laboratorio y uso de Micropipetas” • Video Disponible uso de micropipetas: https://www.youtube.com/watch?v=8ogPFLd26Gs
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo de Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad que son: 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: Se formarán 2 grupos quienes rotarán en las 2 actividades que se deben realizar en 25 minutos cada escenario. Estación áreas de laboratorio de biología molecular: Los estudiantes se deben lavar las manos, deben utilizar EPP (pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes), organizar área de recepción, área limpia, área sucia, área de procesamiento y aplicar técnica aséptica para todas las áreas del laboratorio de Biología Molecular. Esta rutina se debe implementar cada vez que se haga uso del laboratorio.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	Estación de uso de micropipetas: Los estudiantes medirán con micropipetas diferentes volúmenes y trasvasiarán diferentes volúmenes de una muestra simulada a tubos Eppendorf (2 uL, 5 uL, 10 uL, 100 uL, entre otros) el docente los comparará con tubos Eppendorf control que estarán preparados de manera previa con una muestra simulada de agua coloreada. 8. Los recursos generales para la simulación son: Micropipetas, Puntas para micropipeta (ojalá con filtro), rociador para agregar solución de alcohol, rociador para agregar solución de cloro, papel absorbente, masking tape para marcar los tubos Eppendorf y pegar la señalética, tubos Eppendorf, gradillas de tubos Eppendorf, cloro (para diluir), alcohol al 70%, contenedor de desechos cortopunzantes, guantes, pecheras, antiparras, cofia, centrífuga, vórtex. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (5 o 6 alumnos por grupo). 10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada escenario según corresponda. 11. Distribución del tiempo en la sesión: Cada grupo comenzará en la primera estación, pasados los 25 minutos, realizará la segunda estación. El tiempo total de la realización de las estaciones es de 50 minutos.
--	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en dos grupos, los cuales se distribuirán en las estaciones de trabajo, luego de 25 minutos, los grupos rotarán a la siguiente estación.

- **Estación 1: Áreas de laboratorio de biología molecular:** Se solicitará a los estudiantes que practiquen el procedimiento estándar de inicio de uso del laboratorio, integrando todos los criterios relacionados con la asepsia y la antisepsia.
- **Estación 2: Uso de micropipetas:** Los estudiantes deberán realizar las mediciones con micropipeta según las indicaciones establecidas en la hoja *“Volúmenes para medir por estudiantes con una muestra simulada (ver anexos), las cuales serán posteriormente comparadas con los valores obtenidos en los tubos de control.*

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar ambas estaciones, se realizará una reflexión guiada con todo el grupo, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES	
Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Áreas de laboratorio de biología molecular	Los estudiantes deberán realizar: • Higiene de manos al inicio de la actividad. • Utilizar EPP como normas de bioseguridad de un laboratorio de especialidad: pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes • Organizar con las señaléticas correspondientes, área de recepción, área limpia, área sucia, área de procesamiento de técnicas de Biología molecular. • Realizar técnica aséptica de áreas de laboratorio.
ESTACIÓN 2: Uso de Micropipetas	• Identificar las diferentes micropipetas que se encuentran en el laboratorio con sus respectivas puntas. • Realizar la medición de volúmenes de una muestra simulada y trasvasiar los volúmenes a tubos Eppendorf. • Una vez medidos todos los volúmenes, compararlos con los tubos Eppendorf control. • Eliminar los EPP según orden de retiro (pechera/guantes, lavado de manos, protector facial/antiparras, mascarilla). • Higiene de manos al finalizar la actividad.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo
Una vez terminado el tiempo de las estaciones, el docente deberá terminar la simulación con el proceso reflexivo. Idealmente sentarse todos formando un círculo en la sala de taller, puede ser alrededor de las estaciones o mesones de trabajo. <u>El docente comenzará la reflexión preguntando a los estudiantes:</u> • ¿Cómo se sintieron al realizar las estaciones • ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de la estación de áreas de laboratorio y la estación de uso de micropipetas? • ¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué? • ¿Qué decisiones fueron claves para cumplir correctamente con los objetivos de cada estación? • ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades reforzarían en una próxima instancia para mejorar su trabajo en el laboratorio y en la manipulación de micropipetas? <u>Reflexión del docente:</u> ¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante en las estaciones de laboratorio de especialidad?

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

PAUTAS DE COTEJO

ESTACIÓN 1: Áreas de laboratorio de biología molecular		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, de acuerdo con norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP al inicio de la estación según norma de Bioseguridad en el orden correcto (pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes).		
3. Establece zonas del laboratorio con señalética correspondiente (zona de recepción, área limpia, área sucia, área de procesamiento).		
4. Identifica las áreas de laboratorio de Biología Molecular de forma unidireccional.		
5. Realiza técnica aséptica rociando Hipoclorito de Sodio al 0,5% luego Alcohol al 70% y luego pasa papel absorbente en cada superficie de las áreas del laboratorio.		

ESTACIÓN 2: Uso de micropipetas		
Conducta	Si	No
1. Selecciona la micropipeta que corresponda al volumen solicitado en la guía <i>“Volúmenes para medir por estudiantes con una muestra simulada”</i> .		
2. Realiza las mediciones de una muestra simulada según la pauta de volúmenes, disponible (2-20 ul, 5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul)		
3. Trasvasija los volúmenes medidos a tubos Eppendorf según Manual de usuario de Micropipeta.		
4. Elimina las puntas de las micropipetas a caja de residuos biológicos/caja cortopunzante según Manual de Bioseguridad.		
5. Retira los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pechera) al basurero de material biológico.		
6. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
7. Retira EPP de la zona de la cara (protector facial/antiparras desde las tiras o la parte posterior sin tocar la cara).		
8. Elimina los EPP utilizados en basurero de material biológico según normas REAS.		
9. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

USO DE EPP



*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*

SEÑALÉTICA ÁREA SUCIA



SEÑALÉTICA ÁREA LIMPIA



*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*

ÁREA RECEPCIÓN DE MUESTRAS



*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*

VOLÚMENES PARA MEDIR POR ESTUDIANTES CON UNA MUESTRA SIMULADA.

Volúmenes para medir con la micropipeta y trasvasijar a tubo Eppendorf	
Volumen	Micropipeta utilizada
2 µl	
5 µl	
10 µl	
20 µl	
35 µl	
50 µl	
100 µl	

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*

HOJA DE REGISTRO

Estación 1 (mesón 1)	<u>Registro</u>
Señalética USO DE EPP	
Señalética ÁREA SUCIA	
Señalética ÁREA LIMPIA	
Señalética ZONA DE RECEPCIÓN	
Hipoclorito de Sodio al 0.5%,	
Alcohol al 70%	
Papel absorbente	
Estación 2 (mesón 2 y 3)	
Micropipeta 2-20 ul	
Micropipeta 5-50 ul	
Micropipeta 20-200 ul	
Micropipeta 100-1000 ul	
Puntas Blancas	
Puntas amarillas	
Puntas azules	
Cajas cortopunzantes	
Tubos Eppendorf	
Gradillas tubos Eppendorf	
Gradillas con tubos con muestras simuladas	
Lápiz grafito	

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico – LCS2111	N° Actividad Simulada: 13
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de Ciencias o Laboratorio Clínico (debe tener GABINETE DE BIOSEGURIDAD)	
Requiere equipo específico		
Si	¿Cual?	Gabinete de Bioseguridad
Organización del ambiente		
La sala de taller de Laboratorio Clínico/Ciencias debe estar distribuido con tres mesones separados para que cada grupo pueda desarrollar las dos estaciones. Las sillas deben estar distribuidas alrededor de cada mesón. Dejar libre el acceso al lavamanos con basurero común y basurero de material biológico cercano. Dejar los EPP a utilizar en la entrada de la sala (puede ser en una mesa Mayo) o cercano al lavamanos para que cada estudiante los identifique y los utilice al iniciar los escenarios. La estación 1: será la identificación de las áreas de recepción, área limpia, área sucia, por lo tanto, los estudiantes deberán identificar estas áreas según la distribución propia del laboratorio. Luego deberán realizar la técnica aséptica del mesón de trabajo o área de procesamiento y en el gabinete de bioseguridad. La estación 2: se realizará en otro mesón que debe tener los materiales sobre éste, para que los estudiantes identifiquen las micropipetas a utilizar y medir los volúmenes solicitados (2 µl, 5 µl, 10 µl, 20 µl, 35 µl, 50 µl, 100 µl).		

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones
Se realizarán dos estaciones, para esto debe estar distribuido de la siguiente forma: Estación 1 (mesón 1): ÁREAS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Dejar las señaléticas de ambos grupos sobre el mesón de la estación 1. Dejar Hipoclorito de Sodio al 0.5%, Alcohol al 70% y papel absorbente sobre el mesón de estación 1. Estación 2 (mesón 2-3): USO DE MICROPIPETAS. Dejar equitativamente Micropipetas (2-20 ul, 5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul), puntas blancas, amarillas y azules, caja cortopunzante, gradillas con tubos de muestras simuladas (puede ser tubo rojo con muestra de suero simulado de color amarillo) tubos Eppendorf (42 unidades), gradillas de tubos Eppendorf, sobre los dos mesones de estación 2 (un mesón para cada grupo). Al ingresar a la sala el docente desarrollará el Prebriefing, y una breve demostración del uso de las micropipetas.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Cada grupo será elegido por el docente o al azar (5-6 estudiantes).
 Al iniciar las estaciones los estudiantes deberán lavarse las manos según norma MINSAL y luego colocarse los EPP según Norma de Bioseguridad en el orden que corresponde (pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes).

Cada estación tendrá una duración de 25 minutos para su desarrollo. Una vez pasados los 25 minutos, el grupo de estudiantes se cambiará de estación.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Escenario áreas de biología molecular: Dejar sobre el mesón de estación 1, dos copias de cada señalética para que cada grupo las identifique y las pegue en el área que corresponda. Dejar sobre el mesón Hipoclorito de Sodio al 0.5%, Alcohol al 70% y papel absorbente (al menos 2 rociadores de cloro y alcohol por grupo). Escenario uso de Micropipetas: <u>Dejar equitativamente en dos mesones:</u> Micropipetas de (2-20 ul, 5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul), puntas blancas, amarillas y azules, caja cortopunzante, gradillas con tubos de muestras simuladas (puede ser tubo rojo con muestra de suero simulado de color amarillo) tubos Eppendorf (42 unidades), gradillas de tubos Eppendorf, sobre los dos mesones de estación 2 (un mesón para cada	No se requiere simulador-fantoma

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesón	3
Sillas	12
Lavamanos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Gabinete de bioseguridad	1
Insumos	Cantidad unidades
Micropipeta de 2-20 ul	3x mesón
Micropipeta 5 – 50 ul	3x mesón
Micropipeta 20 - 200 ul	3 x mesón
Micropipeta 100 - 1000 ul	3 x mesón
Puntas blancas	2 cajas con 100 unidades x mesón

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Puntas amarillas	2 cajas con 100 unidades x mesón
Puntas azules	2 cajas con 100 unidades x mesón
Caja de desechos cortopunzante	2 x mesón
Alcohol al 70% con rociador	4
Cloro diluido en rociador	4
Tubos Eppendorf	84 en total (42 x mesón)
Gradilla tubo Eppendorf	6 x mesón
Guantes de procedimiento S	1 caja
Guantes de procedimiento M	1 caja
Guantes de procedimiento L	1 caja
Antiparras/protector facial	12
Pechera	12
Mascarilla	12
Tubos en gradilla con muestra de suero simulado	12 (6 por meson)
Tubos Eppendorf (en una gradilla) con volúmenes control (2ul, 5ul, 10ul, 20 ul, 35 ul, 50 ul, 100ul) con agua coloreada	2 tubos de cada volumen para cada grupo.
Hoja con tabla de volúmenes a medir	12
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
1.	Hospital Claudio Vicuña. Manual de bioseguridad. Laboratorio de biología molecular. Código APL 1.5, versión 1 [Internet]. San Antonio: Hospital Claudio Vicuña; abril 2022 https://hcv.cl/HCV2/Calidad/APL%201%205%20MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDAD%20LB M%20%20V1.pdf
2.	Hospital San Pablo de Coquimbo. Norma técnica aséptica [Internet]. Coquimbo: Hospital San Pablo de Coquimbo; 2023 nov https://www.hospitalcoquimbo.cl/wp-content/uploads/2023/11/3.-NORMA-IAAS-TECNICA-ASEPTICA.pdf
3.	Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para laboratorios que realizan la técnica de PCR: áreas y flujos [Internet]. Santiago: Instituto de Salud Pública de Chile. https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20lab.%20que%20realizan%20la%20t%C3%A9cnica%20de%20PCR%20C3%A1reas%20y%20flujos%20v1.pdf
4.	Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. Manual de Usuario Micropipeta ADVANCED [Internet]. Zapopan (MEX): ICB; 2025 https://icb.mx/wp-content/uploads/micropipeta-advanced-manual.pdf
5.	Instituto ÍNTER. Utilización micropipetas [video en Internet]. 2022 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8ogPFLd26Gs

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing